

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Del disseny digital a l'objecte físic: creació de productes amb fabricació digital
Curs (nivell educatiu)	4t d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització - Àmbit científicotecnològic

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Vivim en una societat on el disseny, la prototipació i la fabricació digital tenen cada vegada més presència en sectors com l'enginyeria, l'arquitectura, el disseny industrial, la medicina o l'art. Les tecnologies de fabricació digital permeten transformar idees en objectes reals de manera ràpida, precisa i eficient.

Aquesta situació d'aprenentatge pretén acostar l'alumnat a dues tecnologies de fabricació digital presents als espais maker i FabLabs: la impressió 3D i el tall làser.

L'alumnat treballa el procés complet de desenvolupament d'un producte: des de la conceptualització i el disseny digital fins a la fabricació final. Per fer-ho, haurà d'aprendre a modelar objectes tridimensionals amb Tinkercad, preparar-los per a la impressió amb Cura, dissenyar elements vectorials amb Inkscape i configurar els paràmetres de tall o gravat amb Beam Studio.

Repte

Dissenyar i fabricar un producte útil o decoratiu combinant peces impreses en 3D i peces elaborades amb talladora làser.

Exemples:

- Organitzador d'escriptori
- Suport per al mòbil
- Joc educatiu manipulatiu
- Clauer personalitzat
- Maqueta arquitectònica
- Caixa modular amb encaixos

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	Resoldre problemes tecnològics aplicant processos de disseny
Tecnologia i Digitalització	Utilitzar eines digitals per al disseny, simulació i fabricació
Tecnologia i Digitalització	Desenvolupar projectes tecnològics col·laboratius
Tecnologia i Digitalització	Aplicar criteris de sostenibilitat i eficiència

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	Crear continguts digitals i utilitzar eines especialitzades
Competència emprenedora	Transformar idees en solucions viables
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Treballar en equip i autoregular l'aprenentatge
Competència ciutadana	Aplicar criteris de sostenibilitat i consum responsable

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Dissenyar models tridimensionals utilitzant Tinkercad per resoldre necessitats concretes.	1. Dissenya models 3D funcionals adequats al repte plantejat.
2. Preparar fitxers per a impressió 3D configurant correctament els paràmetres a Cura.	2. Configura correctament els paràmetres d'impressió (alçada de capa, infill, suports).
3. Crear dissenys vectorials amb Inkscape per al tall o gravat làser	3. Genera dissenys vectorials nets i escalables.
4. Configurar i optimitzar processos de fabricació amb Beam Studio.	4. Selecciona paràmetres de tall i gravat adequats al material.
5. Fabricar prototips funcionals aplicant criteris tècnics i de sostenibilitat.	5. Fabrica prototips funcionals minimitzant errors i malbaratament.
6. Comunicar el procés de treball i justificar les decisions adoptades.	6. Documenta i presenta el procés tècnic amb vocabulari adequat.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Disseny 3D i modelatge digital	Tecnologia
2	Fabricació additiva	Tecnologia
3	Disseny vectorial	Tecnologia
4	Fabricació substractiva amb làser	Tecnologia
5	Sostenibilitat i optimització de materials	Tecnologia

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

La metodologia es basarà en:

- Aprenentatge basat en projectes (ABP)
- Aprenentatge cooperatiu
- Design Thinking
- Metodologia maker
- Experimentació i prototipatge iteratiu

Agrupaments

- Gran grup
- Parelles
- Grups cooperatius de 3-4 alumnes

Materials necessaris

- Ordinadors
- Impresora 3D
- Filament PLA
- Talladora làser
- Fusta MDF / cartró / metacrilat
- Calibre o regla
- Programari Tinkercad, Cura, Inkscape i Beam Studio

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Activitat 1: Introducció a la fabricació digital Visualització d'exemples reals de productes fabricats amb impressora 3D i talladora làser. Activitat 2: Coneixem les eines Presentació del flux de treball: • Disseny 3D → Tinkercad → Cura → Impressora 3D • Disseny 2D → Inkscape → Beam Studio → Talladora làser Temporització: 1 sessió	1 sessió 1 sessió

	• Peces encaixables Treballant: • Vectorització • Traç • Gruixos de línia • Escala real Activitat 6: Preparació amb Beam Studio Configuració de: • Tall • Gravat • Potència • Velocitat • Ordre d'execució	2 sessions
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Activitat 7: Desenvolupament del projecte final Cada grup desenvolupa el seu producte combinant: • Peces impreses 3D • Peces tallades amb làser	4 sessions

Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Activitat 8: Presentació final del producte Cada grup presenta: • Problema detectat • Solució dissenyada • Procés de fabricació • Errors i millores	2 sessions
---	--	-------------------

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

1. Aprenentatges competencials
 - a. L'alumnat resol un repte real desenvolupant un producte funcional.
2. Perspectiva de gènere
 - a. Es promou la participació equitativa en tasques tècniques i digitals.
3. Universalitat del currículum
 - a. Es preveuen diferents nivells de complexitat i suports.
4. Qualitat de l'educació de les llengües
 - a. Es fomenta l'ús de vocabulari tècnic específic.
5. Benestar emocional
 - a. Es treballa en entorns col·laboratius i respectuosos.
6. Ciutadania democràtica i consciència global
 - a. Es reflexiona sobre sostenibilitat, residus i consum responsable.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS **UNIVERSALS**¹⁰

1. Bastides visuals i tutorials guiats
2. Exemples graduats de dificultat
3. Rúbriques d'avaluació
4. Treball cooperatiu
5. Feedback continu

MESURES I SUPORTS **ADDITIONALS**¹¹ O **INTENSIVS**¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb dificultats d'aprenentatge	Guies pas a pas i suport docent
Alumnat NESE	Adaptació de tasques i temporització
Alumnat d'altres capacitats	Reptes avançats de disseny

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.